

RESCENE 팬 아카이브 · Week 15-16

# 왜 DB가 아니라 RAG 인가?

키워드를 넘어 '의미'로 검색하는 팬 아카이브



RESCENE AI

데뷔 초 힘들었던  
얘기 영상?

EP.2 3:24 장면  
찾았어요 ✓

출처 [1] YouTube · 자막

데뷔 비하인드 EP.2

# 팬은 키워드가 아니라 '말'로 묻는다

팬이 검색창에 쓰는 말

“데뷔 초에 힘들었던 얘기 나온 영상”

질문이 쓴 단어

힘들었던

데뷔 초



영상 자막의 실제 단어

연습생 때 매일 울었어요

데뷔 준비 진짜 뻘썩썩

같은 의미인데 단어가 안 겹친다

키워드 검색은 여기서 멈춘다

# DB 검색 vs RAG 검색

같은 질문 “데뷔 초에 힘들었던 얘기 나온 영상 찾아줘”

## DB 검색만

키워드 일치 · LIKE

- 그 단어가 그대로 있어야 매칭
- 단어가 안 겹치면 검색 실패
- 의미·맥락은 이해하지 못함

✕ 못 찾음 / 엉뚱한 결과

## RAG 검색

의미 + 답변 생성

- 질문 의도 파싱 (영상·주제)
- 의미(벡터) + 키워드 동시 검색
- 재정렬 후 근거 달아 답변

✓ EP.2 3:24 + 출처 [1][2]

하이브리드 — 정확 필터는 SQL, 의미 검색은 벡터로 함께

# 처리 흐름

질문 한 번에 의미 검색 · 정확 필터 · LLM 재정렬이 함께 동작



## ③ 하이브리드 검색

벡터 + 키워드 동시

### ● 벡터 검색 · 의미

- 질의 보강 (질문 + 핵심 키워드)
- text-embedding-3-small 임베딩
- pgvector ⇔ 코사인 · 상위 120

### ● 키워드 검색 · 정확

- ilike 부분 일치 검색
- 공백 무시 매칭
- 정확한 단어 그대로

→ **합집합** 후 소스 단위 중복 제거 → 상위 후보

## ④-⑤ 필터 · 부스트 · 재정렬

- 출처 · 미디어 · 멤버 수 필터
- 포함 / 제외어 정확 매칭
- archive(곡·앨범) 가중 · 상한 0.35
- 점수 = 코사인 + 부스트
- LLM 재정렬 gpt-5.5-mini · 1페이지

**데이터 소스** YouTube 자막(타임스탬프 딥링크) · 게시글 · 브리핑 · Naver 뉴스/블로그

# 기술 스택

Frontend · Backend · Database · External sync

## ● Frontend

Vercel

- React 19 · TypeScript
- Vite 빌드
- React Query 상태관리
- SSE 실시간 스트리밍

## ● Backend

Railway

- FastAPI · Python 3.12
- SQLAlchemy · Alembic
- OpenAI 임베딩 + LLM
- LangGraph · MCP 에이전트

## ● Database

Railway

- PostgreSQL
- pgvector 벡터 검색
- psycopg 3 드라이버
- 게시글·영상·임베딩 저장

**외부 데이터 수집** — YouTube 영상·자막 · Naver 뉴스/블로그 자동 동기화